

Nesne Tabanlı Programlama II Dönem Projesi Yönergesi

1. Amaç ve Kapsam

Bu yönergenin amacı, ders kapsamında ele alınan konuların (fonksiyonlar, hata yönetimi, dosya işlemleri, modüller ve **nesne tabanlı programlama**) tek bir uygulama içerisinde bütünleştirilerek değerlendirilmesidir. Proje, dönem boyunca geliştirilir; 9. haftadan itibaren teslim edilir ve sınıf ortamında sunulur.

Projenin son haftaya bırakılması hâlinde tamamlanması güçleşmektedir. Bu nedenle proje konusunun dönem başında belirlenmesi ve geliştirmeye erken başlanması önerilir.

2. Proje Konusu Seçenekleri

Öğrenci, aşağıdaki alanlardan birini seçer veya kendi önerisini getirerek onaylatır. Bu alanlar için verilen örnekler bağlayıcı değildir. Yalnızca yön göstermek amacıyla sunulmuştur.

Proje Alanı	Kullanılabilecek Kütüphaneler
Masaüstü uygulama (GUI)	Tkinter, PyQt
Oyun geliştirme	Pygame, Arcade
Web'den veri toplama	BeautifulSoup, requests, Selenium
Web uygulaması	Flask
Veri analizi ve görselleştirme	Pandas, Matplotlib, NumPy
Serbest konu	Önceden onaylatılmak kaydıyla serbest

2.1. Örnek Proje Fikirleri

Masaüstü uygulama (GUI)

- Yapılacaklar (to-do) listesi. Kayıtlar JSON dosyasında saklanır.
- Kişisel not defteri veya anımsatıcı uygulaması.
- Öğrenci not ortalaması hesaplayan ve sonucu kaydeden arayüz.
- Telefon rehberi (ekle / ara / sil). Veriler dosyada tutulur.
- Kütüphane kitap kayıt ve ödünç takip ekranı.
- Basit stok / ürün takip uygulaması.
- Birim çevirici (sıcaklık, para birimi, uzunluk).

Oyun geliştirme

- Klasik yılan (snake) oyunu.
- Taş-kâğıt-makas oyunu.
- Hafıza (kart eşleştirme) oyunu.
- Düşen nesneleri yakalama oyunu.

- Sayı tahmin oyununun grafik arayüzlü sürümü.
- Yüksek skorların dosyaya kaydedildiği bir skor tablosu içeren oyun.

Web'den veri toplama

- Bir haber sitesinden başlıkların toplanıp dosyaya/JSON'a kaydedilmesi.
- Döviz veya altın fiyatlarının çekilip kaydedilmesi.
- Hava durumu bilgisinin toplanması ve listelenmesi.
- Belirli aralıklarla ürün fiyatı izleyip değişimi kaydeden uygulama.
- Toplanan verinin Pandas ile özetlenmesi (veri toplama + analiz birlikte).

Web uygulaması

- Ziyaretçi defteri (mesaj ekleme ve listeleme).
- Kişisel tanıtım / özgeçmiş sayfası.
- Not veya görev ekleyip listeleyen mini servis.
- Basit anket veya oylama uygulaması.
- Form aracılığıyla alınan kayıtların JSON dosyasında saklandığı uygulama.

Veri analizi ve görselleştirme

- Bir CSV dosyasının okunup özet istatistiklerinin çıkarılması ve grafiğe dökülmesi.
- Öğrenci notlarının analizi (ortalama, geçme oranı, sütun grafik).
- Aylık gelir-gider takibi ve kategori bazlı grafik.
- Satış verisinin şehre/aya göre gruplanıp görselleştirilmesi.
- Anket sonuçlarının görselleştirilmesi.

3. Zorunlu Proje Şartları

Seçilen proje konusu ne olursa olsun projenin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:

1. **Sınıf kullanımı.** Öğrenci tarafından tanımlanmış, içinde `__init__` ve ilgili metotlar bulunan en az bir sınıf yer almalıdır. Dersin niteliği gereği, sınıf içermeyen çalışmalar kabul edilmez.
2. **Veri kalıcılığı.** Programın ürettiği veya aldığı veri, bir dosyaya ya da JSON biçimine kaydedilmeli ve yeniden okunabilmelidir.
3. **Hata yönetimi.** En az bir anlamlı `try/except` yapısı bulunmalıdır. Program, geçersiz girişlerde veya eksik dosya gibi durumlarda çökmeden çalışmalıdır.

4. Teslim Edilecekler

1. **Kaynak kod.** Düzenli bir klasör yapısı içinde `.py` dosyaları ve (varsa) veri kayıt dosyası (ör. `veri.json`).
2. **README belgesi (bir sayfa).** Aşağıdaki şablona uygun biçimde hazırlanır.
3. **Çalışır demo.** Sunum sırasında canlı olarak çalıştırılacak uygulama.

README şablonu

```
# Proje Adı
- Projenin amacı (2-3 cümle)
```

- Seçilen proje konusu ve kullanılan kütüphane
- Çalıştırma talimatı (hangi dosya, hangi komut)
- OOP kullanımı: hangi sınıf(lar), kalıtım (varsa), hata yönetiminin yeri
- Yararlanılan kaynaklar (varsa)
- Geliştiren(ler): Ad Soyad / Numara

5. Teslim Biçimi

- **Standart yöntem.** Proje klasörü ZIP biçiminde sıkıştırılarak, ödev teslim tarihinde verilecek bağlantı üzerinden teslim edilir.
- **İsteğe bağlı (ek puan).** Proje bir GitHub deposuna yüklenerek bağlantısı ayrıca paylaşılabılır.

6. Sunum

- Proje, sınıf ortamında **3-5 dakikalık canlı bir gösterim** ile tanıtılır. Öğrenci, uygulamayı çalıştırır ve kodun temel bölümlerini açıklar. Ardından sorulan soruları yanıtlar.

7. Değerlendirme

Değerlendirmede aşağıdaki ölçütlere bakılır. Bunların içinde en önemlisi, projenin **özgün ve işe yarar** olmasıdır.

- Projenin özgünlüğü ve gerçek bir işe yaraması.
- İşlevsellik: programın çalışması ve amacını yerine getirmesi.
- Nesne tabanlı programlama kullanımı (sınıf, metot ve varsa kalıtım).
- Dosya-JSON ile veri saklama ve hata yönetimi.
- Kod düzeni ve README belgesi.
- Sunum ve soruların yanıtlanması.

8. Genel Kurallar ve Takvim

- **Çalışma biçimi.** Proje bireysel olarak veya en fazla iki kişilik ekipler hâlinde yürütülür.
- **Proje konusu onayı.** Proje konusu **4. hafta**, ders saati içinde belirlenip onaylanır.
- **Konu görüşmeleri.** Proje konusunun seçimi ve onayı **yalnızca ders saatinde** yapılır. Ders dışında (oda, koridor vb.) yürütülen konu görüşmeleri dikkate alınmaz.
- **Teslim ve sunum.** Proje teslimi ve sunumları **9. haftadan itibaren** gerçekleştirilir.
- **Akademik dürüstlük.** Hazır bir projenin olduğu gibi sunulması ya da başka bir kişiye ait kodun öğrencinin kendi çalışması gibi gösterilmesi, projenin sıfır ile değerlendirilmesine yol açar. Yararlanılan harici kaynaklar README belgesinde belirtilmelidir. Öğrencinin, sunum sırasında kodunu açıklayabilmesi beklenir.

Konu seçimi dışındaki genel proje soruları **yalnızca ders saatinde** görüşülür. Erken başlanması, önce çalışan küçük bir sürümün tamamlanıp sonradan geliştirilmesi önerilir.